

Lastenheft: Lokale Quiz-Webanwendung für den Unterricht

1. Ausgangssituation

Im Rahmen eines Unterrichtsprojekts soll eine lokale Quiz-Webanwendung entwickelt werden. Die Anwendung soll im Kursraum über einen bereitgestellten lokalen Webserver erreichbar sein und sowohl auf PCs/Laptops als auch auf Smartphones funktionieren.

Die Anwendung soll es ermöglichen, Quizrunden aus vorhandenen Fragenpools zu starten. Teilnehmer können per Teilnahme-Code beitreten, einen Anzeigenamen wählen und Fragen beantworten. Ein Host steuert die Quizrunde. Administratoren verwalten Fragenpools, Fragen und Medien.

Das Projekt soll mit den folgenden Technologien umgesetzt werden:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- PHP
- MySQL oder MariaDB

Die Anwendung soll bewusst ohne komplexe Frameworks umgesetzt werden. Ziel ist eine verständliche, wartbare und im Unterricht nachvollziehbare Webanwendung.

2. Projektziel

Ziel ist die Entwicklung einer funktionsfähigen Quiz-Webanwendung, die im Unterricht eingesetzt werden kann.

Die Anwendung soll:

- Quizspiele mit mehreren Teilnehmern ermöglichen
- Fragen aus Themenpools zufällig auswählen
- Multiple-Choice-Fragen mit exakt vier Antwortmöglichkeiten darstellen
- eine bis vier richtige Antworten unterstützen
- Zeitlimits pro Frage verwenden
- Punkte berechnen
- Zwischenstände anzeigen
- Endergebnisse speichern
- eine Administrationsoberfläche für Fragenpools und Fragen bereitstellen

- den Import von Fragen per CSV ermöglichen
- optional Benutzerkonten und persönliche Historien unterstützen

Die Anwendung soll nicht nur technisch funktionieren, sondern auch im Unterricht praktisch benutzbar sein. Übersichtlichkeit, klare Bedienung und stabile Spiellogik sind wichtiger als optische Effekte.

3. Zielgruppe der Anwendung

Die Anwendung richtet sich an:

- Dozenten, die Quizrunden im Unterricht hosten möchten
- Teilnehmer, die in eigenverantwortlichen Lernphasen üben wollen
- Teilnehmer eines Kurses, die per Smartphone oder PC teilnehmen
- Administratoren, die Fragenpools pflegen
- optional registrierte Nutzer, die ihre eigene Historie einsehen möchten

Die Nutzung im Kursraum steht im Vordergrund.

4. Rahmenbedingungen

4.1 Projektdauer

Für die Umsetzung stehen 8 Projektstage zur Verfügung.

4.2 Teamgröße

Das Projekt wird von 3 Entwicklern umgesetzt.

4.3 Technische Umgebung

Die Anwendung läuft auf einem lokalen Webserver

Eine Internetverbindung darf für die Grundfunktion nicht notwendig sein.

4.4 Geräte

Die Anwendung muss nutzbar sein auf:

- PC/Laptop
 - Smartphone
 - Tablet, soweit möglich
-

5. Begriffe

Teilnehmer

Ein Teilnehmer nimmt an einem Quizspiel teil und beantwortet Fragen. Teilnehmer können als Gast teilnehmen oder sich optional mit einem Benutzerkonto anmelden.

Gast

Ein Gast tritt ohne Registrierung bei. Er gibt lediglich einen Anzeigenamen ein und wählt optional einen Avatar bzw. ein Symbol. Gäste erhalten keine dauerhafte persönliche Historie.

Registrierter Nutzer

Ein registrierter Nutzer besitzt ein Benutzerkonto mit E-Mail-Adresse, Passwort und Nutzernamen. Ergebnisse registrierter Nutzer können dauerhaft in einer persönlichen Historie gespeichert werden.

Host

Ein Host erstellt und steuert ein Quizspiel. Der Host wählt einen Fragenpool, legt die Anzahl der Fragen und weitere Spieleinstellungen fest und startet das Spiel.

Ein Host kann Gast oder registrierter Nutzer sein.

Administrator

Ein Administrator verwaltet Fragenpools, Fragen, Medien und Spielarchive. Nur Administratoren dürfen Fragen erstellen, bearbeiten, importieren oder löschen/archivieren.

Fragenpool

Ein Fragenpool ist eine Sammlung von Fragen zu einem Thema, z. B.:

- Grundlagen Programmierung
- Grundlagen Linux
- Python Grundlagen
- Netzwerktechnik

Spiel

Ein Spiel ist eine konkrete Quizrunde mit Host, Teilnahme-Code, Teilnehmern, Fragen, Antworten, Punkten und Ergebnis.

6. Grundsätzlicher Spielablauf

Der Spielablauf muss wie folgt funktionieren:

1. Startseite wird geöffnet.
 2. Nutzer wählen zwischen „Teilnehmen“ und „Hosten“.
 3. Der Host erstellt ein neues Spiel.
 4. Der Host wählt einen Fragenpool.
 5. Der Host legt die Anzahl der Fragen fest.
 6. Der Host legt das Zeitlimit pro Frage fest.
 7. Der Host legt den Punkte-Modus fest.
 8. Der Host legt fest, ob er selbst mitspielt.
 9. Das System erzeugt einen Teilnahme-Code.
 10. Teilnehmer treten über den Teilnahme-Code bei.
 11. Teilnehmer geben einen Anzeigenamen ein und wählen optional einen Avatar.
 12. Teilnehmer warten in der Lobby.
 13. Der Host sieht die Teilnehmerliste.
 14. Der Host startet das Spiel.
 15. Die erste Frage wird angezeigt.
 16. Teilnehmer wählen Antworten aus.
 17. Teilnehmer loggen ihre Antwort ein.
 18. Die Frage endet, wenn alle Teilnehmer eingelogged und bestätigt haben oder spätestens, wenn die Zeit abgelaufen ist.
 19. Läuft die Zeit ohne Bestätigung ab, werden die eingeloggten Antworten als finale Auswahl gewertet
 20. Die Lösung wird auf Host-/Beameransicht und auf den Teilnehmergeräten angezeigt.
 21. Der Zwischenstand wird angezeigt.
 22. Der Host klickt auf „Nächste Frage“.
 23. Der Ablauf wiederholt sich bis zur letzten Frage.
 24. Am Ende wird das Endranking angezeigt.
 25. Das Ergebnis wird dauerhaft gespeichert.
-

7. Startseite

Die Startseite muss zwei Hauptoptionen enthalten:

- Teilnehmen
- Hosten

Die Startseite soll einfach und übersichtlich sein.

Beispiel:

Willkommen zum Quizsystem

[Teilnehmen]

[Hosten]

8. Teilnahme am Spiel

8.1 Teilnahme als Gast

Ein Gast muss eingeben:

- Teilnahme-Code
- Anzeigename
- optional Avatar/Symbol

Gäste brauchen keine E-Mail-Adresse und kein Passwort.

Ein Gast hat keine persönliche dauerhafte Historie.

8.2 Teilnahme als registrierter Nutzer

Ein registrierter Nutzer kann sich anmelden mit:

- E-Mail-Adresse
- Passwort

Nach Anmeldung verwendet das System den gespeicherten Nutzernamen und optional den gespeicherten Avatar.

Ergebnisse registrierter Nutzer werden dauerhaft mit dem Benutzerkonto verknüpft.

8.3 Teilnahme-Code

Der Teilnahme-Code besteht aus 4 bis 6 gut lesbaren Zeichen.

Erlaubt sind Großbuchstaben und Zahlen.

Verwechslungsanfällige Zeichen sollten möglichst vermieden werden, z. B.:

- 0 und O
- 1 und I

Beispiele:

A7K9
LNX42
P9Q7M

8.4 Beitritt nur in der Lobby

Teilnehmer können nur beitreten, solange das Spiel in der Lobby ist.

Sobald das Spiel gestartet wurde, dürfen keine Nachzügler mehr beitreten.

9. Hosten eines Spiels

9.1 Wer darf hosten?

Grundsätzlich darf auch ein Gast ein Spiel hosten.

Ein Host muss kein Administrator sein.

Hosts dürfen jedoch keine Fragenpools erstellen, bearbeiten oder importieren. Hosts dürfen nur vorhandene Fragenpools auswählen.

9.2 Host-Einstellungen

Beim Erstellen eines Spiels muss der Host folgende Einstellungen vornehmen können:

- Fragenpool auswählen
- Anzahl der Fragen festlegen
- Zeitlimit pro Frage festlegen
- Punkte-Modus auswählen
- Host spielt mit: Ja/Nein

9.3 Host spielt mit

Der Host kann einstellen, ob er selbst am Spiel teilnimmt.

Host spielt nicht mit

Wenn der Host nicht mitspielt:

- steuert er nur das Spiel
- beantwortet keine Fragen
- bekommt keine Punkte
- erscheint nicht im Ranking

Das ist der klassische Dozentenmodus.

Host spielt mit

Wenn der Host mitspielt:

- wird er zusätzlich als Spieler geführt
- beantwortet Fragen
- erhält Punkte
- erscheint im Ranking

Ein separater Solo-Modus ist nicht erforderlich. Wenn der Host mitspielt und niemand anderes beitrifft, entsteht automatisch ein Solo-Spiel.

9.4 Host-Token

Jedes Spiel besitzt neben dem Teilnahme-Code einen geheimen Host-Token.

Der Teilnahme-Code darf nur zum Beitreten verwendet werden.

Der Host-Token berechtigt zur Steuerung des Spiels.

Beispiel:

Teilnahme-Code: A7K9

Host-Link: /host.php?token=geheimerToken123

Wenn der Host die Seite schließt, bleibt das Spiel serverseitig bestehen. Der Host kann über den Host-Link bzw. Host-Token wieder zurückkehren.

9.5 Host-Funktionen

Der Host muss folgende Funktionen haben:

- Spiel erstellen
- Lobby anzeigen
- Teilnehmerliste sehen
- Spiel starten
- sehen, wie viele Teilnehmer geantwortet haben
- Lösung anzeigen lassen

- zur nächsten Frage wechseln
- Endergebnis anzeigen
- laufendes Spiel abbrechen
- einzelne Teilnehmer aus dem Spiel entfernen

Der Host sieht während einer laufenden Frage nicht, welche Antworten gewählt wurden. Er sieht nur die Anzahl der Teilnehmer, die ihre Antwort gespeichert haben.

Beispiel:

12 / 18 Teilnehmer haben geantwortet

Diese Information darf auch auf dem Beamer sichtbar sein.

10. Lobby

In der Lobby warten Teilnehmer, bis der Host das Spiel startet.

Eine „Bereit“-Funktion ist nicht erforderlich.

Der Host startet das Spiel, sobald er möchte.

Die Lobby soll anzeigen:

- Teilnahme-Code
- optional QR-Code als Kür
- Liste der Teilnehmer
- ausgewählter Fragenpool
- Anzahl Fragen
- Zeitlimit
- Punkte-Modus

11. Fragen

11.1 Fragetyp

Es gibt genau einen Fragetyp:

- Multiple Choice mit exakt vier Antwortmöglichkeiten

Jede Frage besitzt:

- Fragetext
- optional Bild
- vier Antwortmöglichkeiten

- eine bis vier richtige Antworten
- optional Erklärung
- Zugehörigkeit zu einem Fragenpool

11.2 Anzahl richtiger Antworten

Es kann korrekt sein:

- genau 1 Antwort
- genau 2 Antworten
- genau 3 Antworten
- alle 4 Antworten

Teilnehmer dürfen technisch immer beliebig viele Antworten anhängen, auch wenn nur eine Antwort richtig ist.

11.3 Zufällige Auswahl der Fragen

Bei Spielstart werden die Fragen zufällig aus dem gewählten Fragenpool gezogen.

Wenn der Host mehr Fragen auswählt, als im Pool vorhanden sind, darf das Spiel nicht gestartet werden.

Es muss eine verständliche Fehlermeldung erscheinen.

Beispiel:

Der ausgewählte Fragenpool enthält nur 8 aktive Fragen. Sie haben 10 Fragen ausgewählt.

11.4 Zufällige Reihenfolge der Antworten

Die Antwortmöglichkeiten jeder Frage werden zufällig gemischt.

Wichtig:

Die gemischte Reihenfolge muss pro Spiel und Frage gespeichert werden. Sie darf nicht bei jedem Neuladen erneut gemischt werden.

Alle Teilnehmer sollen dieselbe Antwortreihenfolge sehen.

12. Darstellung der Fragen

12.1 Frageanzeige

Die Frage soll groß und gut lesbar angezeigt werden.

Optional kann ein Bild zur Frage angezeigt werden.

Die Antwortmöglichkeiten werden darunter angezeigt.

12.2 Layout am PC/Laptop

Am PC oder Laptop werden die vier Antworten als 2x2-Raster dargestellt.

Beispiel:

[Antwort A] [Antwort B]
[Antwort C] [Antwort D]

12.3 Layout am Smartphone

Auf dem Smartphone werden die Antworten untereinander dargestellt.

Beispiel:

[Antwort A]
[Antwort B]
[Antwort C]
[Antwort D]

Dies entspricht einem 1x4-Layout.

12.4 Bedienung

Teilnehmer wählen durch Anklicken oder Antippen eine oder mehrere Antworten aus.

Danach speichern sie ihre Antwort über einen Button.

Empfohlener Buttontext:

Antworten einloggen

13. Antworten und Timer

13.1 Antwort ändern

Teilnehmer dürfen ihre Auswahl während der laufenden Frage ändern.

Die zuletzt gespeicherte Antwort zählt.

13.2 Automatisches Speichern bei Timerablauf

Wenn ein Teilnehmer bis zum Timerablauf nicht manuell gespeichert hat, wird der aktuell ausgewählte Stand automatisch gespeichert.

Wenn nichts ausgewählt wurde, gilt die Frage als falsch beantwortet.

13.3 Ende einer Frage

Eine Frage endet:

- sobald alle Teilnehmer mindestens einmal eine Antwort gespeichert haben
- spätestens, wenn die Zeit abgelaufen ist

13.4 Server als maßgebliche Zeitquelle

Der Server ist für den Timer maßgeblich.

Der Browser zeigt den Timer nur an. Die Entscheidung, ob eine Antwort noch rechtzeitig war, trifft der Server.

14. Lösung und Zwischenstand

Nach jeder Frage wird die richtige Lösung angezeigt.

Die Lösung erscheint:

- in der Host-/Beameransicht
- auf den Teilnehmergeräten

Optional als Kür kann zusätzlich eine Erklärung zur Lösung angezeigt werden.

Nach jeder Frage wird außerdem ein Zwischenstand angezeigt.

Der Host muss anschließend manuell auf „Nächste Frage“ klicken.

Dadurch kann der Host zwischen Fragen erklären, nachfragen oder eine Pause machen.

Eine separate Pause-Funktion ist nicht erforderlich.

15. Punktevergabe

15.1 Maximalpunkte

Pro Frage können maximal 1000 Punkte erreicht werden.

15.2 Keine negativen Punkte

Es gibt keine negativen Punkte.

Das Minimum pro Frage beträgt 0 Punkte.

15.3 Punkte-Modi

Es gibt zwei Punkte-Modi:

1. Ganz oder gar nicht
2. Teilpunkte

Der Host wählt den Modus beim Erstellen des Spiels aus.

16. Punkte-Modus: Ganz oder gar nicht

Im Modus „Ganz oder gar nicht“ gibt es Punkte nur dann, wenn die Antwort exakt vollständig richtig ist.

Exakt richtig bedeutet:

- alle richtigen Antworten wurden ausgewählt
- keine falsche Antwort wurde ausgewählt

Wenn die Antwort nicht exakt richtig ist, gibt es 0 Punkte.

Beispiel

Richtige Antworten: A und C

Auswahl Teilnehmer	Ergebnis
A und C	richtig
A	falsch
C	falsch
A, B und C	falsch
A, C und D	falsch
keine Auswahl	falsch

17. Punkte-Modus: Teilpunkte

Im Modus „Teilpunkte“ können Teilnehmer auch dann Punkte erhalten, wenn die Antwort nur teilweise richtig ist.

Die konkrete Regel lautet:

- vollständig richtige Antwort: volle Punkte
- teilweise richtige Antwort: halbe Punktzahl
- zu viel falsch ausgewählt: 0 Punkte

Eine teilweise richtige Antwort liegt vor, wenn mindestens eine richtige Antwort gewählt wurde, aber die Antwort nicht vollständig korrekt ist.

Wenn falsche Antworten zusätzlich ausgewählt wurden, kann die Antwort je nach Fehlergrad 0 Punkte ergeben.

Zur einfachen Umsetzung wird folgende Regel empfohlen:

Teilpunkte-Regel

Eine Antwort erhält halbe Punkte, wenn:

- mindestens eine richtige Antwort gewählt wurde
- keine falsche Antwort gewählt wurde
- aber nicht alle richtigen Antworten gewählt wurden

Eine Antwort erhält 0 Punkte, wenn:

- keine richtige Antwort gewählt wurde
- oder mindestens eine falsche Antwort gewählt wurde

Beispiel

Richtige Antworten: A, C und D

Auswahl Teilnehmer	Bewertung
A, C und D	vollständig richtig, volle Punkte
A und C	teilweise richtig, halbe Punkte
A	teilweise richtig, halbe Punkte
C und D	teilweise richtig, halbe Punkte
A, B und C	falsche Antwort B gewählt, 0 Punkte
B	nur falsch, 0 Punkte
A, B, C und D	falsche Antwort B gewählt, 0 Punkte
keine Auswahl	falsch, 0 Punkte

Diese Regel verhindert, dass Teilnehmer einfach alle Antworten anklicken.

18. Zeitbonus

Schnellere richtige Antworten geben mehr Punkte.

Der Zeitbonus zählt nur bei richtigen oder teilrichtigen Antworten.

Bei falschen Antworten gibt es immer 0 Punkte.

18.1 Empfohlene Formel

Maximal sind 1000 Punkte möglich.

Eine einfache Formel:

$$\text{Zeitpunkte} = 500 + 500 * (\text{Restzeit} / \text{Gesamtzeit})$$

Damit gilt:

- sehr schnelle richtige Antwort: nahe 1000 Punkte
- richtige Antwort kurz vor Ende: etwas über 500 Punkte
- falsche Antwort: 0 Punkte

18.2 Teilpunkte mit Zeitbonus

Bei teilrichtiger Antwort wird die erreichte Punktzahl halbiert.

Beispiel:

$$\text{Zeitpunkte} = 800$$

$$\text{Teilrichtig} = 800 / 2 = 400 \text{ Punkte}$$

18.3 Rundung

Punkte sollen auf ganze Zahlen gerundet werden.

Empfohlen:

`round()`

19. Anzahl richtiger Fragen

In der Historie wird die Anzahl richtiger Fragen gespeichert.

Eine Frage zählt nur dann als richtig, wenn sie exakt vollständig richtig beantwortet wurde.

Teilrichtige Antworten erhöhen die Punktzahl, zählen aber nicht als vollständig richtige Frage.

20. Ranking und Gleichstand

Am Ende wird ein Ranking angezeigt.

Sortierung:

1. höchste Punktzahl zuerst
2. bei gleicher Punktzahl gleicher Platz
3. der nächste Platz wird entsprechend übersprungen

Beispiel:

1. Anna	5200 Punkte
1. Ben	5200 Punkte
3. Cara	4700 Punkte
4. David	3000 Punkte

Nicht korrekt wäre:

1. Anna
1. Ben
2. Cara
3. David

Bei Gleichstand teilen sich Teilnehmer den besseren Platz.

21. Historie

21.1 Speicherung von Ergebnissen

Ergebnisse sollen dauerhaft gespeichert werden.

Für jedes beendete Spiel sollen mindestens folgende Daten gespeichert werden:

- Thema bzw. Fragenpool
- Anzahl vollständig richtig beantworteter Fragen
- Endpunktzahl
- erreichter Platz
- Anzahl der Teilnehmer
- Datum/Uhrzeit des Spiels

21.2 Sichtbarkeit der Historie

Nur registrierte Nutzer sehen ihre persönliche Historie.

Jeder Nutzer sieht nur seine eigenen Ergebnisse.

Gäste erhalten keine dauerhafte persönliche Historie.

21.3 Spielhistorie für Gäste

Gäste erscheinen im Endranking des konkreten Spiels.

Ihre Ergebnisse werden nicht dauerhaft einem Benutzerkonto zugeordnet.

22. Benutzerkonten

Benutzerkonten sind eine Kür-Funktion.

Die Anwendung muss auch ohne Registrierung vollständig spielbar sein.

22.1 Registrierung

Ein Nutzerkonto besteht aus:

- E-Mail-Adresse
- Passwort
- Nutzername
- optional Avatar

22.2 Login

Registrierte Nutzer melden sich an mit:

- E-Mail-Adresse
- Passwort

22.3 Passwortspeicherung

Passwörter dürfen niemals im Klartext gespeichert werden.

In PHP muss verwendet werden:

```
password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
```

Zur Prüfung:

```
password_verify($password, $hashFromDatabase);
```

22.4 Rollen

Empfohlen wird eine Benutzertabelle mit Rollen.

Mögliche Rollen:

- user
- admin

Administratoren dürfen Fragenpools und Fragen verwalten.

Normale Nutzer dürfen spielen und ihre eigene Historie sehen.

23. Administrationsbereich

Der Administrationsbereich ist nur für Administratoren zugänglich.

23.1 Admin-Funktionen

Administratoren können:

- Fragenpools erstellen
- Fragenpools bearbeiten
- Fragen erstellen
- Fragen bearbeiten
- Fragen deaktivieren
- Fragen importieren
- Bilder hochladen
- hochgeladene Bilder auswählen
- alte Spiele archivieren

23.2 Fragenpools

Ein Fragenpool besitzt mindestens:

- Name
- Beschreibung
- aktiv/inaktiv

23.3 Fragenverwaltung

Eine Frage besitzt mindestens:

- Fragenpool
- Fragetext
- optional Bild
- Antwort A
- Antwort B
- Antwort C
- Antwort D
- Markierung der richtigen Antworten
- optional Erklärung
- aktiv/inaktiv

Es muss verhindert werden, dass eine Frage ohne richtige Antwort gespeichert wird.

Es muss verhindert werden, dass eine Frage weniger oder mehr als vier Antworten besitzt.

24. Medienverwaltung / Bilder

24.1 Bild-Upload

Nur Administratoren dürfen Bilder hochladen.

Erlaubte Dateitypen:

- jpg
- jpeg
- png
- webp

Maximale Dateigröße:

20 MB

24.2 Sicherheitsregeln beim Upload

Beim Upload müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Dateityp prüfen
- Dateigröße prüfen
- Originaldateinamen nicht ungeprüft verwenden
- serverseitig eindeutigen Dateinamen erzeugen
- Upload in einen festen Medienordner speichern
- keine PHP-Dateien oder ausführbare Dateien erlauben

Empfohlener Ordner:

/uploads/questions/

24.3 Auswahl in der Fragerstellung

In der Fragerstellung soll ein bereits hochgeladenes Bild ausgewählt werden können.

Die Bedienung soll ähnlich wie eine einfache Medienbibliothek funktionieren:

- Bild hochladen
 - vorhandene Bilder anzeigen
 - Bild auswählen
 - Bild der Frage zuordnen
-

25. CSV-Import

25.1 MVP: CSV statt XLSX

Der Import wird im MVP als CSV-Import umgesetzt.

Ein echter XLSX-Import ist Kür.

CSV-Dateien können aus Excel exportiert werden.

25.2 Importverhalten

Der Import fügt neue Fragen zu einem ausgewählten Fragenpool hinzu.

Es wird nichts automatisch überschrieben oder gelöscht.

25.3 Fehlerverhalten

Wenn eine Zeile fehlerhaft ist, wird der gesamte Import abgebrochen.

Es muss eine Fehlerliste angezeigt werden.

Beispiel:

Import fehlgeschlagen:

Zeile 4: Es wurde keine richtige Antwort angegeben.

Zeile 7: Antwort C fehlt.

Zeile 11: Ungültiger Wert in Spalte correct_answers.

25.4 Empfohlenes CSV-Format

Spalten:

question_text;image_path;answer_a;answer_b;answer_c;answer_d;correct_answers;
explanation

Beispiel:

Was macht der Befehl ls?;;Zeigt Dateien und Ordner an;Löscht Dateien;Startet
Linux;Öffnet den Editor;A;ls listet Dateien und Ordner im aktuellen
Verzeichnis auf.

25.5 Correct-Answers-Format

Die richtigen Antworten werden als Buchstaben angegeben.

Beispiele:

A

A,C

B,C,D

A,B,C,D

Erlaubt sind nur:

- A
 - B
 - C
 - D
-

26. Technische Architektur

26.1 Grundarchitektur

Die Anwendung besteht aus:

- HTML/CSS/JavaScript im Frontend
- PHP-API im Backend
- MySQL/MariaDB-Datenbank

Die Kommunikation zwischen Frontend und Backend erfolgt über JavaScript `fetch()`.

26.2 Realtime-Ansatz

Für Live-Aktualisierungen wird Polling verwendet.

Die Clients fragen regelmäßig den aktuellen Spielstatus beim Server ab.

Empfohlenes Intervall:

1 Sekunde

WebSockets sind nicht erforderlich.

26.3 Server entscheidet den Spielstatus

Der Server ist die maßgebliche Instanz.

Der Browser zeigt nur an, was der Server vorgibt.

Das bedeutet:

- der Server entscheidet, welche Frage aktiv ist
 - der Server entscheidet, wie viel Zeit noch übrig ist
 - der Server entscheidet, ob eine Antwort rechtzeitig war
 - der Server berechnet Punkte
 - der Server speichert Ergebnisse
-

27. Sicherheit und Validierung

27.1 Allgemein

Alle Eingaben müssen serverseitig validiert werden.

Frontend-Validierung ist hilfreich, ersetzt aber keine Backend-Validierung.

27.2 SQL-Injection vermeiden

Datenbankabfragen müssen mit Prepared Statements umgesetzt werden.

27.3 XSS vermeiden

Ausgaben von Nutzereingaben müssen escaped werden.

Besonders betroffen:

- Nicknames
- Fragetexte
- Antworten
- Erklärungen

27.4 Upload-Sicherheit

Beim Upload müssen Dateityp, Dateigröße und Dateiendung geprüft werden.

Hochgeladene Dateien dürfen nicht als PHP ausgeführt werden.

27.5 Hostrechte schützen

Hostaktionen dürfen nur mit gültigem Host-Token möglich sein.

Teilnahme-Code allein darf nicht ausreichen, um Hostrechte zu erhalten.

27.6 Adminrechte schützen

Adminfunktionen dürfen nur eingeloggten Administratoren zugänglich sein.

28. Fehlermeldungen

Die Anwendung soll verständliche Fehlermeldungen anzeigen.

Beispiele:

Der Teilnahme-Code ist ungültig.
Das Spiel wurde bereits gestartet.
Der gewählte Fragenpool enthält nicht genug Fragen.
Ihre Antwort konnte nicht gespeichert werden.
Sie wurden vom Host aus dem Spiel entfernt.

Die Datei ist zu groß. Maximal erlaubt sind 20 MB.
Nur JPG, PNG und WebP sind erlaubt.

Fehlermeldungen sollen nicht nur technisch, sondern für normale Nutzer verständlich sein.

29. Mindestanforderungen / Muss-Funktionen

Diese Funktionen müssen am Ende funktionieren:

- Startseite mit Teilnehmen/Hosten
- Gast kann Spiel hosten
- Gast kann Spiel beitreten
- Teilnahme-Code wird erzeugt
- Host-Token wird erzeugt
- Host wählt Fragenpool
- Host wählt Anzahl Fragen
- Host wählt Zeitlimit
- Host wählt Punkte-Modus
- Host legt fest, ob er mitspielt
- Teilnehmer geben Anzeigenamen ein
- Teilnehmer treten nur in Lobby bei
- Host sieht Teilnehmerliste
- Host kann Teilnehmer entfernen
- Host startet Spiel
- Fragen werden zufällig gezogen
- Antworten werden zufällig gemischt
- Frage wird groß angezeigt
- optionales Bild kann angezeigt werden
- vier Antwortmöglichkeiten werden angezeigt
- PC-Layout 2x2
- Handy-Layout 4x1
- Teilnehmer können Antworten auswählen
- Teilnehmer können Antworten speichern
- Antworten können bis zum Ende der Frage geändert werden
- Frage endet, wenn alle gespeichert haben oder Timer abläuft
- Timer wird serverseitig kontrolliert
- Lösung wird nach jeder Frage angezeigt
- Zwischenstand wird angezeigt
- Host klickt auf „Nächste Frage“

- Endranking wird angezeigt
 - Gleichstand wird korrekt behandelt
 - Ergebnisse werden dauerhaft gespeichert
 - Admin-Login über Seed-Account
 - Admin kann Fragenpools verwalten
 - Admin kann Fragen verwalten
 - Admin kann Bilder hochladen
 - Admin kann Bilder Fragen zuordnen
 - Admin kann Fragen per CSV importieren
 - fehlerhafter CSV-Import bricht komplett ab und zeigt Fehlerliste
 - Admin kann alte Spiele archivieren
-

30. Soll-Funktionen

Diese Funktionen sind gewünscht, falls die Muss-Funktionen stabil funktionieren:

- Erklärung nach jeder Frage anzeigen
 - persönliche Historie für registrierte Nutzer
 - Registrierung und Login für normale Nutzer
 - gespeicherter Avatar pro Nutzer
 - einfache Medienbibliothek mit Vorschaubildern
 - Spielübersicht für Administratoren
 - bessere optische Gestaltung
 - responsives Design mit sauberer Mobilansicht
 - QR-Code für Teilnahme-Code
-

31. Kür-Funktionen

Diese Funktionen sind optional und nur umzusetzen, wenn ausreichend Zeit bleibt:

- echter XLSX-Import
 - QR-Code in der Lobby
 - Profilseite für Nutzer
 - Passwort ändern
 - detaillierte Auswertung pro Frage
 - schöne Animationen
 - Soundeffekte
 - Dark Mode
 - Export der Ergebnisse
 - automatisch generierte Statistiken für Admins
 - komplexere Fragetypen
 - mehr oder weniger als vier Antwortmöglichkeiten
-

32. Testfälle

Die Anwendung gilt nur dann als stabil, wenn mindestens folgende Testfälle funktionieren:

Spielstart

- Host erstellt Spiel erfolgreich.
- Teilnahme-Code wird angezeigt.
- Teilnehmer können beitreten.
- Spiel kann nicht gestartet werden, wenn Fragenpool zu klein ist.

Teilnehmer

- Teilnehmer kann mit Nickname beitreten.
- Teilnehmer kann nur in Lobby beitreten.
- Teilnehmer kann vom Host entfernt werden.
- Entfernte Teilnehmer können nicht weiter antworten.

Fragen

- Frage wird korrekt angezeigt.
- Vier Antworten werden angezeigt.
- Antwortreihenfolge bleibt für alle Teilnehmer gleich.
- Bild wird angezeigt, falls vorhanden.

Antworten

- Teilnehmer kann eine Antwort speichern.
- Teilnehmer kann Antwort vor Ende ändern.
- Letzte gespeicherte Antwort zählt.
- Nicht gespeicherte Auswahl wird bei Timerablauf automatisch gespeichert.
- Keine Auswahl zählt als falsch.

Timer

- Frage endet bei Timerablauf.
- Frage endet früher, wenn alle Teilnehmer gespeichert haben.
- Zu späte Antworten werden nicht mehr gewertet.

Punkte

- vollständig richtige Antwort gibt Punkte.
- teilrichtige Antwort gibt halbe Punkte im Teilpunkte-Modus.
- falsche Antwort gibt 0 Punkte.
- es gibt keine negativen Punkte.
- maximal 1000 Punkte pro Frage.

Ranking

- Ranking ist nach Punkten sortiert.
- Gleichstand wird korrekt behandelt.
- Endergebnis wird gespeichert.

Admin

- Admin kann Fragenpool erstellen.
 - Admin kann Frage erstellen.
 - Admin kann Frage bearbeiten.
 - Admin kann CSV importieren.
 - fehlerhafte CSV bricht Import ab.
 - Fehlerliste wird angezeigt.
 - Admin kann Bild hochladen.
 - zu große Datei wird abgelehnt.
 - falscher Dateityp wird abgelehnt.
-

33. Bewertungskriterien für das Projekt

Bewertet werden insbesondere:

Funktionalität

- Läuft ein komplettes Quizspiel stabil durch?
- Stimmen Spielstatus, Timer, Antwortauswertung und Ranking?
- Funktioniert der Adminbereich?

Codequalität

- Ist der Code verständlich strukturiert?
- Sind Aufgaben sinnvoll getrennt?
- Werden Funktionen sinnvoll benannt?
- Gibt es keine unnötigen Dopplungen?

Datenbankdesign

- Sind Tabellen sinnvoll aufgebaut?
- Gibt es klare Beziehungen?
- Werden Spielstände sauber gespeichert?

Sicherheit

- Werden Eingaben validiert?
- Werden Passwörter gehasht?
- Wird Upload abgesichert?

Bedienbarkeit

- Ist die Anwendung im Unterricht praktisch nutzbar?
- Ist die Oberfläche verständlich?
- Funktioniert die mobile Ansicht?

Teamarbeit

- Wurden Schnittstellen abgesprochen?
- Wurde gemeinsam getestet?
- Sind Teilbereiche integrierbar?

34. Abnahmekriterien

Das Projekt gilt als erfolgreich umgesetzt, wenn am Ende ein kompletter Durchlauf möglich ist:

1. Admin hat einen Fragenpool mit Fragen angelegt oder importiert.
 2. Host erstellt ein Spiel aus diesem Pool.
 3. Teilnahme-Code wird angezeigt.
 4. Mehrere Teilnehmer treten bei.
 5. Host startet das Spiel.
 6. Alle Fragen werden nacheinander gespielt.
 7. Teilnehmer beantworten Fragen.
 8. Antworten werden korrekt ausgewertet.
 9. Lösungen werden angezeigt.
 10. Zwischenstände werden angezeigt.
 11. Host klickt jeweils auf „Nächste Frage“.
 12. Am Ende erscheint ein korrektes Ranking.
 13. Das Ergebnis wird gespeichert.
 14. Die Anwendung funktioniert auf PC und Smartphone.
-